S

SondaPro

CLINICAL DENTAL INTELLIGENCE SAAS

Manual Operacional Completo & Relatório Minucioso

ocumento técnico e funcional de referência oficial. Mapeamento detalhado de odos os 18 módulos integrados, matriz de permissões RBAC, régua de automações conformidade com os conselhos e agências regulatórias nacionais.

CFO 226/2020
Teleorientação, telemonitoramento e TCLE eletrônico obrigatório.

ANVISA RDC 67 & 427
Rastreabilidade completa de lotes, validades e registro sanitário.

ANS TISS V4.01
Tabela TUSS e exportação de lotes XML com proteção anti-glosa.

ICP-BRASIL MP 2.200-2
Assinaturas qualificadas com carimbo de tempo para receitas e laudos.

LGPD LEI 13.709/18
Trilha de auditoria imutável e isolamento de dados com RLS estrito.

SPLIT GATEWAY
Asaas e Mercado Pago com split automático de comissões sem bitributação.

ataforma SondaPro Odonto • Versão 3.5.0 Production Ready
mbiente: Multi-Tenant Cloud / Supabase PostgreSQL / WebSockets Realtime

Data de Emissão: 06 de Novembro de 202
Confidencial • Uso Institucional da Clínic

📋 Sumário Geral do Manual

1. Visão Geral & Arquitetura SaaS	**Cap. 1**	2. Governança, RBAC & Permissões	**Cap. 2**
3. Agenda Inteligente & Cadeiras	**Cap. 3**	4. Prontuário Digital & Odontograma	**Cap. 4**
5. Radiografias & OdontoAI	**Cap. 5**	6. Ortodontia & Alinhadores	**Cap. 6**
7. Ordens de Serviço & Prótese	**Cap. 7**	8. Financeiro, Split & Gateways	**Cap. 8**
9. Comissões & Repasses de Dentistas	**Cap. 9**	10. Estoque Avançado & Lotes ANVISA	**Cap. 10**
11. CRM WhatsApp & Automações	**Cap. 11**	12. Painel de TV & Recepção Inteligente	**Cap. 12**
13. Faturamento TISS (ANS v4.01)	**Cap. 13**	14. Assinatura Eletrônica & ICP-Brasil	**Cap. 14**
15. Teleodontologia (CFO 226/2020)	**Cap. 15**	16. Portal do Paciente Web PWA	**Cap. 16**
17. Agendamento Online Público	**Cap. 17**	18. Reputação & Google Booster	**Cap. 18**
19. Dashboard de Performance & DRE	**Cap. 19**	20. Tabela Completa de Automações	**Cap. 20**

1. Visão Geral & Arquitetura da Plataforma

A plataforma **SondaPro** é um ecossistema integrado construído para consultórios individuais, clínicas multidisciplinares e redes de franquias odontológicas. Desenvolvida sob o paradigma *Cloud-Native* com banco de dados relacional **PostgreSQL**, o sistema garante total isolamento de dados através de **Row Level Security (RLS)** ativado em 100% das tabelas.

As comunicações em tempo real — como chamadas na tela da TV da recepção, alertas de chegada de paciente, status de pagamentos via Pix e sala de espera virtual da teleodontologia — operam através de canais bidirecionais de **WebSockets nativos (Supabase Realtime)**, eliminando a necessidade de recarregamento manual de página.

2. Matriz de Governança, RBAC e Segurança de Dados

O controle de acesso é baseado em funções (*Role-Based Access Control - RBAC*). Cada usuário vinculado à clínica recebe um papel com permissões delimitadas no banco de dados através da função de segurança `public.user_has_permission(_clinic_id, _permission)`.

Chave de Permissão	Owner	Admin	Dentista	Recepção	ASB	Financeiro
`dashboard.view`	Total	Total	Próprio	Restrito	Restrito	Total
`appointments.write`	Total	Total	Próprio	Total	Leitura	Restrito
`records.write` (Prontuário)	Total	Total	Total	Bloqueado	Bloqueado	Bloqueado
`financial.write`	Total	Total	Bloqueado	Bloqueado	Bloqueado	Total
`stock.write`	Total	Total	Baixa	Bloqueado	Total	Bloqueado

> **Proteção LGPD & Sigilo Profissional:** Todos os acessos a dados sensíveis de saúde do paciente geram registros imutáveis na tabela `public.system_audit_logs`, contendo ID do operador, data, hora, endereço IP e ação realizada.

3. Módulo de Agenda Inteligente & Gestão de Cadeiras

A agenda do SondaPro otimiza o fluxo de atendimento em consultórios individuais ou clínicas com dezenas de cadeiras odontológicas simultâneas.

- **Visualização por Linha do Tempo e Cadeira:** Permite visualizar a ocupação física dos consultórios para evitar agendamentos concorrentes na mesma cadeira.
- **Classificação Cromática:** Código de cores configurável por procedimento e profissional.
- **Status em Tempo Real:** Transições automáticas entre `scheduled`, `confirmed`, `waiting` (na recepção), `in_attendance` (no consultório) e `completed`.
- **Fila de Espera & Encaixes Inteligentes:** Preenchimento imediato de horários liberados por cancelamento através de disparo prioritário.

4. Prontuário Odontológico Digital & Odontograma 2D/3D

Atende com rigor as exigências do Código de Ética Odontológica e do Conselho Federal de Odontologia.

Odontograma Interativo FDI Adulto e Decíduo

Permite mapeamento face a face (Oclusal, Mesial, Distal, Vestibular, Palatina/Lingual e Raiz) em todos os dentes (11 a 48 e 51 a 85). Cada face suporta apontamentos de hígido, restauração em resina ou amálgama, lesão de cárie ativa, necessidade endodôntica, dente ausente, prótese ou implante com vínculo direto à tabela oficial TUSS.

Anamnese Estruturada com Alertas de Risco Cirúrgico

Questionário clínico padronizado que detecta e acende alertas visuais imediatos para condições de alto risco: cardiopatias, hipertensão, diabetes, uso contínuo de anticoagulantes, uso de bifosfonatos (risco de osteonecrose), alergias severas (penicilina, dipirona, látex) e gestantes.

Evolução Clínica por Comando de Voz (IA)

O profissional dita a conduta realizada durante ou após o atendimento (ex.: *"Realizada abertura coronária no dente 16, instrumentação rotatória até lima 25.06, irrigação com hipoclorito a 2.5% e medicação intracanal com hidróxido de cálcio"*). O sistema transcreve com precisão terminológica e anexa ao prontuário.

Comparador Estético Antes & Depois

Slider dinâmico interativo para fotos intraorais e de sorriso, permitindo a demonstração instantânea dos resultados estéticos de clareamento, facetas de resina/cerâmica e ortodontia.

5. Exames, Radiografias & Diagnóstico por IA (OdontoAI)

Módulo de assistência diagnóstica por visão computacional aplicado a radiografias periapicais, panorâmicas e interproximais.

- **Filtros Radiográficos Avançados:** Controles dinâmicos de brilho, contraste e filtro invertido/negativo para destacar lesões radiolúcidas e reabsorções apicais.
- **Detecção Automatizada:** Mapeamento com *bounding boxes* coloridas identificando cáries interproximais, lesões periapicais, perda óssea alveolar milimétrica, dentes inclusos e cálculos subgengivais.
- **Conversão para Orçamento em 1 Clique:** Gera a proposta de tratamento correspondente associando os respectivos procedimentos TUSS com cálculo de honorários.
- **Laudo com Disclaimer Regulatório CFO:** Emissão de relatório estruturado para apresentação ao paciente no tablet ou envio via WhatsApp.

6. Módulo de Ortodontia & Planejamento de Alinhadores

Gestão completa de ortodontia com alinhadores transparentes (*clear aligners*) e ortodontia corretiva convencional.

- **Cronograma de Placas & Fases:** Controle do número de pares de placas (ex.: 24 superiores e 20 inferiores) com periodicidade de troca programada (7, 10 ou 14 dias).
- **Mapeamento de IPR e Attachments:** Registro dos dentes que receberam desgastes interproximais controlados e dispositivos de fixação.
- **Acompanhamento no Portal do Paciente:** O paciente avança a placa no aplicativo, registra seu tempo médio diário de uso (recomendado 22h/dia) e envia fotos do sorriso para validação do dentista.

7. Ordens de Serviço de Prótese & Laboratórios

Fluxo operacional para controle de trabalhos terceirizados com laboratórios de prótese dental.

- **Etapas de Produção:** Acompanhamento de status (Envio de Molde/Scan, Prova de Infraestrutura, Prova de Cerâmica/Cor, Assentamento Final).
- **Gestão de Custos & Prazos:** Controle de valores cobrados pelo protético e vinculação automática com o módulo de comissões para dedução do custo da comissão do dentista parceiro.

8. Módulo Financeiro, Split & Gateways de Pagamento

O motor financeiro integrado aos gateways **Asaas** e **Mercado Pago** elimina controles manuais e inadimplência.

- **Split de Pagamentos na Origem:** Ao liquidar um tratamento de R$ 3.000,00, o sistema divide automaticamente a receita (ex.: 60% clínica e 40% dentista parceiro), enviando o valor líquido para cada conta bancária e prevenindo a bitributação da clínica.
- **Carnê Odontológico Parcelado:** Emissão de parcelamentos em até 12x com boletos bancários registrados ou faturas recorrentes no cartão.
- **Pix Dinâmico Instantâneo:** Geração de QR Code e chave Pix Copia e Cola na tela do balcão ou no WhatsApp do paciente, com baixa automática via webhook em menos de 3 segundos.
- **DRE Odontológica Gerencial:** Apuração detalhada de Receita Bruta, Glosas, Deduções de Taxas, Custos de Mercadorias (Insumos consumidos) e Lucro Líquido Real.

9. Comissões de Dentistas & Regras de Repasse Clínico

Modelagem flexível para clínicas que trabalham com cirurgiões-dentistas parceiros e especialistas.

- **Comissão Bruta vs. Líquida:** Permite configurar se o percentual do profissional incide sobre o valor total ou após desconto dos custos de laboratório e taxas de cartão.
- **Tabela por Especialidade:** Percentuais individualizados para Implantodontia, Ortodontia, Endodontia e Clínica Geral.
- **Gatilho de Liquidação:** O repasse pode ser liberado no momento do pagamento pelo paciente ou após a confirmação da finalização clínica no prontuário.

10. Estoque Clínico Avançado & Lotes ANVISA

Em conformidade com a **RDC 67/2007** e normas de vigilância sanitária para rastreabilidade de medicamentos e produtos médico-odontológicos.

- **Rastreabilidade de Lote e Validade:** Cadastro obrigatório de Lote, Data de Fabricação, Validade e Registro ANVISA para resinas, anestésicos, fios de sutura, implantes e membranas.
- **Baixa Automática por Procedimento:** Ao marcar um atendimento de implante como concluído na agenda, o sistema deduz automaticamente o implante do lote correspondente.
- **Consumo Inteligente (FEFO):** Prioriza automaticamente o consumo dos produtos com data de validade mais próxima (*First Expired, First Out*).
- **Alertas de Validade Crítica:** Destaca produtos com vencimento nos próximos 30/60 dias e bloqueia baixas de itens vencidos.

11. CRM WhatsApp & Motor de Automações

Comunicação automatizada através de instâncias de WhatsApp conectadas diretamente na clínica (sem depender de digitação manual pela recepção).

Disparo Automático	Gatilho Temporal	Ação / Conteúdo
Lembrete Prévio D-2	48 horas antes da consulta	Mensagem informativa com data, horário, unidade e orientações pré-consulta.
Confirmação Ativa D-1	24 horas antes da consulta	Mensagem interativa com botões "Confirmar Presença" ou "Solicitar Remarcação".
Guia Pós-Operatório	4 horas após procedimento	Envio das orientações ilustradas de pós-operatório (siso, implante, enxerto, etc.).
Pesquisa NPS	24 horas após atendimento	Pesquisa com nota de 0 a 10 para monitorar qualidade e satisfação.
Recall Semestral	180 dias sem comparecer	Mensagem convidando o paciente para consulta periódica de prevenção e limpeza.
Alertas do Dono (Owner)	Tempo real / Evento crítico	Alerta no WhatsApp pessoal do proprietário sobre cancelamentos graves ou notas baixas no NPS.

12. Painel Multimídia de TV & Recepção Inteligente

Exibição interativa voltada para a sala de espera dos pacientes (/tv e /app/tv), com suporte a telas verticais e horizontais.

- **Chamador de Paciente por Voz (TTS):** Notificação sonoro-visual com voz humanizada chamando o paciente pelo nome para o consultório designado.
- **Integração com Clima & Notícias:** Exibição dinâmica da previsão do tempo da cidade e manchetes de saúde e atualidades atualizadas a cada hora.
- **Totem de Auto Check-in por QR Code:** O paciente escaneia o QR Code na recepção e o sistema registra sua chegada na agenda, notificando o cirurgião-dentista no consultório.

13. Faturamento TISS para Convênios Odontológicos

Em conformidade com o **Padrão TISS v4.01 da ANS** com suporte a tabela **TUSS** e convênios nacionais.

- **Guias Suportadas:** Guia de Consulta Odontológica, Guia de Tratamento Odontológico (GTO) e Guias de Outras Despesas.
- **Exportação de Lotes XML:** Geração de arquivos XML prontos para transmissão nos portais das operadoras de planos odontológicos.
- **Motor Anti-Glosa:** Pré-validação de campos obrigatórios (número da carteirinha, dente, face, CRO do profissional e autorização prévia).

14. Assinatura Eletrônica & Certificação ICP-Brasil

Eliminação do papel e validade jurídica plena nos termos da **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.

- **Assinatura Eletrônica na Tela/Celular:** Coleta biométrica de assinatura com registro de endereço IP, timestamp UTC e hash criptográfico SHA-256.
- **Assinatura Digital Qualificada (ICP-Brasil):** Integração com certificados digitais A1/A3 para assinatura de receitas controladas e laudos periciais.
- **Validador Público de Autenticidade (/validar/:code):** Permite que farmácias e pacientes validem a autenticidade do documento escaneando o QR Code.

15. Teleodontologia Integrada (Resolução CFO 226/2020)

Plataforma de vídeo segura e criptografada ponto a ponto para assistência a distância nas três modalidades autorizadas pelo CFO:

- **Teleorientação Odontológica:** Identificação prévia do momento adequado para atendimento presencial e acolhimento inicial.
- **Telemonitoramento Clínico:** Acompanhamento de tratamentos ortodônticos com alinhadores e pós-operatórios cirúrgicos.
- **Teleinterconsulta:** Parecer técnico emitido entre cirurgiões-dentistas com prontuário conjunto.
- **TCLE Digital Obrigatório:** O paciente assina eletronicamente o consentimento livre e esclarecido antes de iniciar a sessão.

16. Portal do Paciente Web PWA & Autoatendimento

Aplicativo leve que funciona no navegador do smartphone do paciente sem necessidade de download na App Store ou Google Play:

- **Login Simplificado:** Autenticação por CPF e Telefone Celular.
- **Funcionalidades:** Confirmação de presença em consultas, pagamento de faturas via Pix, acompanhamento de placas de alinhador, download de receitas/atestados e guias pós-operatórios.

17. Agendamento Online Público (/agendar/:slug)

Página institucional de alta conversão para captura de novos pacientes pelo Google ou redes sociais, com seleção de unidade, profissional, especialidade e horário disponível.

18. Reputação, NPS & Google Review Booster

Automação de fidelização que capta avaliações positivas no Google Meu Negócio:

- **Promotores (Nota 9 e 10):** Recebem convite direto com link para avaliação de 5 estrelas no perfil do Google da clínica.
- **Detratores (Nota 0 a 6):** O sistema registra a queixa de forma privada e aciona imediatamente o dono da clínica para reversão.

19. Dashboard de Performance Clínica & DRE Gerencial

Visão executiva em tempo real com os principais indicadores de eficiência da clínica:

- **Taxa de Ocupação de Cadeiras:** Relação entre horas clínicas disponíveis e horas efetivamente produtivas.
- **Taxa de No-Show / Faltas:** Monitoramento do absenteísmo por especialidade e profissional.
- **Ticket Médio por Procedimento:** Identificação dos tratamentos de maior rentabilidade.

20. Tabela Resumo das Automações em Segundo Plano

Processo Automatizado	Disparador (Trigger)	Resultado Produzido
Confirmação de Consulta	24h antes da data agendada	Mensagem interativa enviada pelo WhatsApp e atualização do status.
Baixa de Insumo Clínico	Finalização da consulta na agenda	Dedução dos materiais do lote correspondente (ANVISA).
Dispensa da TV da Sala de Espera	Dentista clica em "Iniciar Atendimento"	Remove a chamada da tela e encerra o aviso sonoro.
Pesquisa de Satisfação NPS	24h após término da consulta	Disparo automático no WhatsApp com triagem para Google Reviews.
Reconciliação Bancária	Webhook recebido do Asaas/Mercado Pago	Baixa imediata da fatura e distribuição de splits aos dentistas.
Recall Preventivo	180 dias de inatividade clínica	Disparo amigável para retorno e profilaxia semestral.

> **Documento Homologado:** Plataforma SondaPro Odonto SaaS v3.5.0 pronta para implantação em produção com banco de dados centralizado no Supabase e suporte a multi-unidades.